

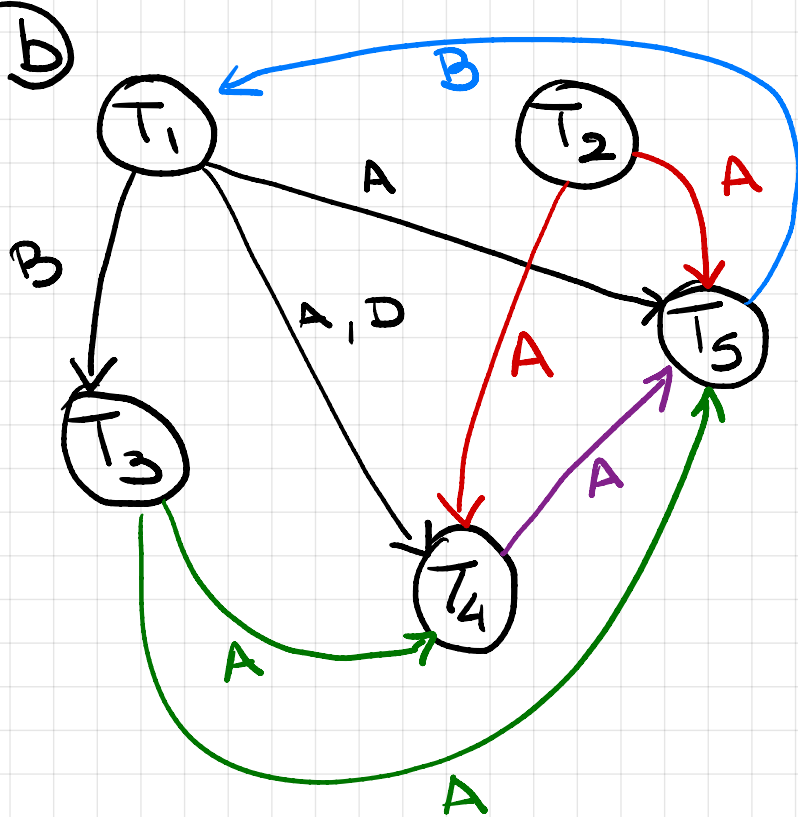
3.3. Dadas las transacciones T_1 , T_2 , T_3 , T_4 y T_5 con el siguiente entrelazado:

$H_1 : rl_1(A); rl_2(A); rl_3(A); u_1(A); rl_5(B); u_5(B); wl_1(B); wl_2(C); u_1(B); rl_3(B); u_3(A); u_2(A);$
 $wl_4(A); u_4(A); rl_1(D); u_1(D); wl_4(D); u_4(D); wl_5(A); u_5(A); u_2(C); u_3(B)$

- Dibujar el entrelazado en forma tabular.
- Determinar si es serializable y, en caso afirmativo, proponer las correspondientes historias seriales equivalentes.
- Para cada transacción indicar si cumple con ser 2PL. Si no lo son modificarlas para que lo sean.
- Sobre el ítem anterior ubicar *commits* para que sean 2PL estricto y 2PL riguroso.

a)

T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
$rl_1(A)$				
	$rl_2(A)$			
		$rl_3(A)$		
$ul_1(A)$				
				$rl_5(B)$ $u_5(B)$
$wl_1(B)$				
	$wl_2(C)$			
$u_1(B)$				
		$rl_3(B)$ $u_3(A)$		
	$u_2(A)$			
			$wl_4(A)$ $u_4(A)$	
$rl_1(D)$ $u_1(D)$				
			$wl_4(D)$ $u_4(D)$	
				$wl_5(A)$ $u_5(A)$
	$u_2(C)$			
		$u_3(B)$		



	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
$rl_1(A)$					
$rl_2(A)$					
$rl_3(A)$					
$wl_1(A)$					
$wl_2(A)$					
$wl_3(A)$					
$wl_4(A)$					
$wl_5(A)$					
$rl_1(B)$					
$rl_2(B)$					
$rl_3(B)$					
$rl_4(B)$					
$rl_5(B)$					
$wl_1(B)$					
$wl_2(B)$					
$wl_3(B)$					
$wl_4(B)$					
$wl_5(B)$					
$rl_1(D)$					
$rl_2(D)$					
$rl_3(D)$					
$rl_4(D)$					
$rl_5(D)$					
$wl_1(D)$					
$wl_2(D)$					
$wl_3(D)$					
$wl_4(D)$					
$wl_5(D)$					
$rl_1(C)$					
$rl_2(C)$					
$rl_3(C)$					
$rl_4(C)$					
$rl_5(C)$					

H no es SR pues
 $T_1 \rightarrow T_3 \rightarrow T_5$
 $\uparrow$
 T_1

hay ciclos:

c) No, pues T_1 no tiene 2PL

$T_1: rl_1(A); wl_1(B); rl_1(D); u_1(D);$
 $u_1(B); u_1(A)$

$T_2: \checkmark$

$T_3: \checkmark$

$T_4: wl_4(A); wl_4(D); u_4(D); u_4(A)$

$T_5: rl_5(B); wl_5(A); u_5(A); u_5(B)$

d) $T_1 - 2PLE:$
 $\tau l_1(A); \omega l_1(B); \tau l_1(D); \mu_1(D);$
 $\mu l(A); c_1; \mu_1(B)$

$T_1 - 2PLR:$

$\tau l_1(A); \omega l_1(B); \tau l_1(D); c_1;$
 $\mu_1(D); \mu_1(B); \mu_1(A)$

$T_2 - 2PLE:$

$\tau l_2(A); \omega l_2(c); \mu_2(A); c_2; \mu_2(c)$

$T_2 - 2PLR:$

$\tau l_2(A); \omega l_2(c); c_2; \mu_2(A); \mu_2(c)$

$T_3 - 2PLE: \checkmark$

$T_3 - 2PLR: \tau l_3(A); \tau l_3(B); c_3; \mu_3(A);$
 $\mu_3(B)$

$T_4 - 2PLE / T_4 - 2PLR:$

$\omega l_4(A); \omega l_4(D); c_4; \mu_4(D); \mu_4(A)$

$T_5 - 2PLE: \tau l_5(B); \omega l_5(A); \mu_5(B); c_5; \mu_5(A)$

$T_5 - 2PLR: \tau l_5(B); \omega l_5(A); c_5; \mu_5(B); \mu_5(A)$